

1 特別な平行四辺形の対角線

考え方 長方形の対角線は長さが等しく、ひし形の対角線は垂直に交わります。どちらも平行四辺形なので、対角線はそれぞれの中点で交わります。どの四角形の性質を使うのかを、先に決めます。

(1) 長方形のOBの長さ

7cm

- 長方形の対角線は長さが等しいので、 $BD=AC=14\text{cm}$ です。
- 対角線はそれぞれの中点で交わるので、OBはBDの半分です。
 $14 \div 2 = 7$
- OB=7cm です。

(2) ひし形の∠BAC

55°

- ひし形の対角線は垂直に交わるので、 $\angle AOB=90^\circ$ です。
- $\triangle ABO$ の内角の和は 180° なので、 $\angle BAO$ を求めます。
 $180 - (90 + 35) = 55$
- $\angle BAC=\angle BAO=55^\circ$ です。

(3) 長方形の∠AOB

56°

- 長方形の対角線は長さが等しく、中点で交わるので、 $OB=OC$ です。
- $\triangle OBC$ は二等辺三角形なので、 $\angle OBC=\angle OCB=28^\circ$ です。
- $\angle AOB$ は $\triangle OBC$ の外角なので、となり合わない2つの内角の和に等しくなります。
 $28 + 28 = 56$
- $\angle AOB=56^\circ$ です。

(4) 対角線が等しく垂直

正方形

- $AC=BD$ なので、対角線の長さが等しい平行四辺形です。これは長方形です。
- $AC \perp BD$ なので、対角線が垂直に交わる平行四辺形です。これはひし形です。
- 長方形とひし形の両方の性質をもつので、四角形ABCDは正方形です。

2 平行線と面積

考え方 平行な2直線の間では、底辺が同じ三角形の高さは等しくなります。そのため、頂点が平行線の上を動いても面積は変わりません。共通な部分を取りのぞくと、面積の等しい三角形がほかにも見つかります。

(1) $\triangle DBC$ の面積30cm²

- $AD \parallel BC$ なので、頂点DからBCまでの垂直な長さ6cmが、 $\triangle DBC$ の高さです。
- 底辺は $BC=10\text{cm}$ です。三角形の面積は、底辺×高さ÷2で求めます。
 $10 \times 6 \div 2 = 30$
- $\triangle DBC=30\text{cm}^2$ です。

(2) $\triangle ABC$ と等しい三角形

△DBC

- $AD \parallel BC$ なので、頂点AとDからBCまでの垂直な長さは、どちらも6cmで等しくなります。
- $\triangle ABC$ と $\triangle DBC$ は、底辺BCが共通で、高さも等しいので、面積が等しくなります。
- $\triangle ABC$ と面積が等しい三角形は、 $\triangle DBC$ です。

(3) $\triangle ABO$ と等しい三角形

△DCO

- $\triangle ABC=\triangle DBC$ です。どちらからも共通な部分の $\triangle OBC$ を取りのぞきます。
- $\triangle ABC-\triangle OBC=\triangle ABO$ 、 $\triangle DBC-\triangle OBC=\triangle DCO$ です。
- 等しい面積から等しい面積を取りのぞくので、 $\triangle ABO=\triangle DCO$ です。

(4) $\triangle DCO$ の面積10cm²

- $\triangle DCO$ は、 $\triangle DBC$ から $\triangle OBC$ を取りのぞいた部分です。
- $\triangle DBC=30\text{cm}^2$ で、 $\triangle OBC=20\text{cm}^2$ です。
 $30 - 20 = 10$
- $\triangle DCO=10\text{cm}^2$ です。

3 証明と作図

考え方 証明は、仮定から出発して、根拠を書きながら結論に進みます。作図は、どの性質を使うかを先に決めると、手順が見えてきます。ひし形は4つの辺が等しく、等積変形は平行線を使います。

(1) 長方形の対角線は等しい

ア DC イ CB ウ 90 エ 2組の辺とその間の角

- 仮定は「四角形ABCDは長方形」、結論は「 $AC=DB$ 」です。
- 【証明】 $\triangle ABC$ と $\triangle DCB$ において、
- 長方形は平行四辺形で、対辺は等しいから、 $AB=DC$ …①
- 共通な辺だから、 $BC=CB$ …②
- 長方形の4つの角は等しく、どれも 90° だから、 $\angle ABC=\angle DCB=90^\circ$ …③
- ①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABC\equiv\triangle DCB$
- 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AC=DB$ です。
- よって、(ア)はDC、(イ)はCB、(ウ)は90、(エ)は2組の辺とその間の角です。

(2) ひし形の対角線は垂直

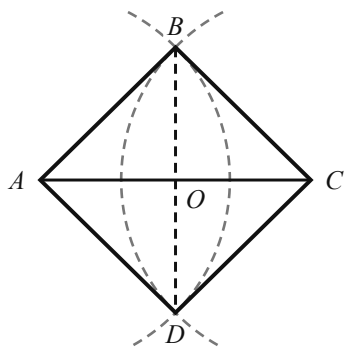
ア AD イ DO ウ 3組の辺 エ 180

- 仮定は「四角形ABCDはひし形」、結論は「 $AC\perp BD$ 」です。
- 【証明】 $\triangle ABO$ と $\triangle ADO$ において、
- ひし形は4つの辺が等しいから、 $AB=AD$ …①
- 平行四辺形の対角線は中点で交わるから、 $BO=DO$ …②
- 共通な辺だから、 $AO=AO$ …③
- ①、②、③より、3組の辺がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$
- 合同な図形では対応する角は等しいから、 $\angle AOB=\angle AOD$ です。
- 一直線の角だから、 $\angle AOB+\angle AOD=180^\circ$ なので、 $\angle AOB=90^\circ$ で、 $AC\perp BD$ です。
- よって、(ア)はAD、(イ)はDO、(ウ)は3組の辺、(エ)は180 です。

(3) ひし形の作図

解説の図

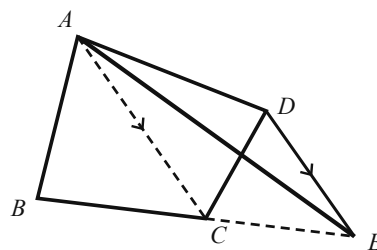
- ひし形は4つの辺が等しいので、 $AB=AD=CB=CD$ となる点B、Dを見つけます。
- ① 点Aを中心に、ACの半分より長い半径の円をかきます。
- ② 点Cを中心に、同じ半径の円をかき、2つの円の交点をB、Dとします。
- ③ A、B、C、Dを順に結びます。 $AB=AD=CB=CD$ なので、ひし形になります。



(4) 等積変形の作図

解説の図

- ① 対角線ACをひきます。② 点Dを通りACに平行な直線をひき、辺BCの延長との交点をEとします。③ AとEを結びます。
- $AC\parallel DE$ なので、 $\triangle ACD$ と $\triangle ACE$ は、底辺ACが共通で高さが等しく、面積が等しくなります。
- 四角形ABCD= $\triangle ABC+\triangle ACD=\triangle ABC+\triangle ACE=\triangle ABE$ です。



まちがえやすいところ

- 長方形の対角線は「長さが等しい」、ひし形の対角線は「垂直に交わる」と、性質を入れかえないように、どの四角形の性質かを確かめます。
- 面積が等しいといえるのは、底辺が共通で、頂点が平行な直線の上にあるときだけです。図の見た目で決めないようにします。